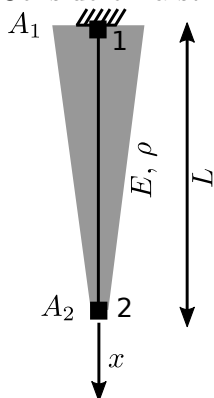


Poutres

Exercice 1 : *Matrice de rigidité*

Énoncé

Considérez la structure suivante modélisée par un élément barre à 2 nœuds



- Longueur L
- Section variant linéairement entre A_1 et A_2
- Structure sous poids propre
- Densité ρ constante
- Module de Young E constant
- Encastrement au nœud 1

1. Donnez l'expression de la matrice de raideur en fonction de E , L , A_1 et A_2 . (2,5 points)
2. Calculez les forces consistantes dues au poids propre. (2,5 points)
3. Calculez les déplacements et réactions inconnues du système. (2,5 points)
4. Quel ordre d'interpolation conseilleriez-vous pour obtenir une solution numérique exacte ? Justifiez votre réponse. (2,5 points)

Correction

L'élément barre possède deux nœuds et l'interpolation du champ de déplacement sera donc linéaire : $u(x) = N_1(x)u_1 + N_2(x)u_2$. Les fonctions de formes de l'interpolation $\mathbf{N} = [N_1(x), N_2(x)]$ et leur dérivées $\mathbf{B} = [\frac{\partial N_1}{\partial x}, \frac{\partial N_2}{\partial x}]$ sont données par

$$\begin{aligned} N_1(x) &= 1 - \frac{x}{L}, \\ N_2(x) &= \frac{x}{L}, \\ \frac{\partial N_1}{\partial x} &= -\frac{1}{L}, \\ \frac{\partial N_2}{\partial x} &= \frac{1}{L}. \end{aligned} \quad (1)$$

1. La matrice de rigidité admet l'expression :

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T D \mathbf{B} d\Omega = \int_{x=0}^{x=L} \int_{A(x)} \mathbf{B}^T D \mathbf{B} dA dx$$

avec $D = E$ un scalaire et $A(x)$ l'aire de la section dépendante de x :

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \int_{x=0}^{x=L} \mathbf{B}^T \mathbf{B} E A(x) dx, \\ \mathbf{K} &= E \int_{x=0}^{x=L} A(x) \begin{pmatrix} (\frac{\partial N_1}{\partial x})^2 & \frac{\partial N_1}{\partial x} \frac{\partial N_2}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial x} \frac{\partial N_2}{\partial x} & (\frac{\partial N_2}{\partial x})^2 \end{pmatrix} dx = E \int_{x=0}^{x=L} A(x) \begin{pmatrix} 1/L^2 & -1/L^2 \\ -1/L^2 & 1/L^2 \end{pmatrix} dx. \end{aligned} \quad (2)$$

$A(x)$ varie linéairement entre $x = 0$ et $x = L$, d'où $A(x) = A_1 N_1(x) + A_2 N_2(x)$. Nous obtenons donc $k_{11} = k_{22} = -k_{12} = -k_{21}$ avec

$$k_{11} = E \int_{x=0}^{x=L} A(x) 1/L^2 dx \quad (3)$$

$$= E \int_{x=0}^{x=L} \frac{L-x}{L^3} A_1 dx + E \int_{x=0}^{x=L} \frac{x}{L^3} A_2 dx \quad (4)$$

$$= \frac{EA_1}{L^3} \int_{x=0}^{x=L} (L-x) dx + \frac{EA_2}{L^3} \int_{x=0}^{x=L} x dx \quad (5)$$

$$= \frac{EA_1}{L^3} (L^2 - \frac{L^2}{2}) + \frac{EA_2}{L^3} \frac{L^2}{2} \quad (6)$$

$$= \frac{E}{L} (\frac{A_1 + A_2}{2}) \quad (7)$$

2. Les forces consistantes dues au poids propre se calculent comme suit :

$$\mathbf{f} = \int_{\Omega} \mathbf{N}^T \rho g d\Omega = \rho g \int_{\Omega} \mathbf{N}^T d\Omega = \rho g \int_{x=0}^{x=L} \int_{A(x)} \mathbf{N}^T dx dA = \rho g \int_{x=0}^{x=L} \mathbf{N}^T A(x) dx,$$

$$\mathbf{f} = \frac{\rho g}{L^2} \int_{x=0}^{x=L} \begin{pmatrix} (L-x)^2 A_1 + x(L-x) A_2 \\ (L-x)x A_1 + x^2 A_2 \end{pmatrix} dx = \frac{\rho g}{L^2} \begin{pmatrix} \frac{L^3}{3} A_1 + A_2 L \frac{L^2}{2} - \frac{L^3}{3} A_2 \\ A_1 L \frac{L^2}{2} - \frac{L^3}{3} A_1 + \frac{L^3}{3} A_2 \end{pmatrix}.$$

On obtient après factorisation :

$$\mathbf{f} = \frac{L\rho g}{6} \begin{pmatrix} 2A_1 + A_2 \\ A_1 + 2A_2 \end{pmatrix}$$

3. Les conditions aux limites du problème sont, au nœud 1, une condition de Dirichlet $u_1 = 0$ et, au nœud 2, une condition de Neumann $f_2 = \frac{L\rho g}{6}(A_1 + 2A_2)$. Le déplacement u_2 ainsi que la réaction d'appui R sont inconnus. Cette dernière est composée de l'effet d'encastrement de la barre ainsi que de la force consistante $f_1 = \frac{L\rho g}{6}(2A_1 + A_2)$ directement transmises à l'appui. Les équations du système s'écrivent ainsi comme :

$$\frac{L\rho g}{6} \begin{Bmatrix} 2A_1 + A_2 \\ A_1 + 2A_2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} R \\ 0 \end{Bmatrix} = \frac{E}{L} \left(\frac{A_1 + A_2}{2} \right) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \end{Bmatrix} \quad (8)$$

— La résolution de la seconde ligne est immédiate :

$$\frac{L\rho g}{6} (A_1 + 2A_2) = \frac{E}{L} \frac{A_1 + A_2}{2} u_2 \quad (9)$$

$$u_2 = \frac{\rho g L^2}{3E} \frac{A_1 + 2A_2}{A_1 + A_2}. \quad (10)$$

— Puis la résolution de la première ligne nous donne :

$$\frac{L\rho g}{6} (2A_1 + A_2) + R = -\frac{E}{L} \frac{A_1 + A_2}{2} u_2 = -\frac{\rho g L}{6} (A_1 + 2A_2) \quad (11)$$

$$R = -\rho g L \frac{A_1 + A_2}{2}, \quad (12)$$

résultat trivial qui correspond exactement au poids de la barre suspendue.

4. La solution analytique ce système n'a pas une forme polynomiale. Ceci peut-être vu en développant la forme forte d'une barre :

$$\frac{\partial}{\partial x} (EA(x) \frac{\partial u}{\partial x}) = q(x) \quad (13)$$

$$E \frac{\partial}{\partial x} (A(x) \frac{\partial u}{\partial x}) = \rho g A(x) \quad (14)$$

$$EA(x) \frac{\partial u}{\partial x} = \rho g \int A(x) dx \quad (15)$$

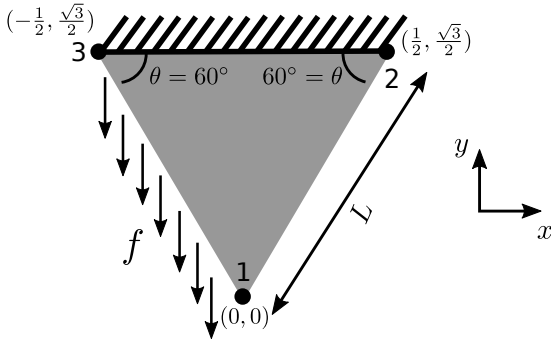
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\rho g \int A(x) dx}{EA(x)}. \quad (16)$$

La déformation de la barre $\frac{\partial u}{\partial x}$ a, dans ce cas, la forme d'un quotient de polynômes. L'ordre polynomiale théoriquement requis pour l'interpolation exacte de cette solution analytique serait donc infini. La stratégie pour se rapprocher de la solution analytique sera ainsi de raffiner la discrétisation de la barre.

Exercice 2 : Résolution

Énoncé

Considérez la structure suivante, discrétisée par un élément triangulaire à 3 nœuds



- Le côté 2-3 est encastred.
- Le côté 1-3 est soumis à une charge verticale répartie f (N/m).
- Le nœud 1 est l'origine des axes.

1. Donnez les fonctions d'interpolation de chaque nœud. (2 points)
2. Calculez les forces consistantes pour le cas de chargement de la figure. (2 points)
3. Calculez la matrice $[B]$ pour $L = 1$. (2 points)
4. En considérant la loi constitutive d'un matériau élastique linéaire isotrope avec $E = 1[N/m^2]$, $\nu = 0$ et $L = 1[m]$, un ingénieur a obtenu une matrice de raideur de la forme :

$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{1}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{7\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & -\frac{5\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{5\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{3}}{24} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{5\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & \frac{7\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} \\ 2 & -\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} & \frac{5\sqrt{3}}{24} \end{bmatrix}$$

Malheureusement, l'ingénieur débutant s'est trompé sur les coefficients K_{61} et K_{16} : recalculez ces coefficients. (2 points)

5. Résoudre le problème (trouver les déplacements inconnus) en considérant les conditions aux limites et $f = 1[N/m]$. (2 points)

Correction

1. Pour l'élément T3, les fonctions d'interpolation sont bi-linéaires :

$$N_k(x, y) = \frac{1}{2A} (\alpha_k + \beta_k x + \gamma_k y) \quad \forall k = 1, 2, 3$$

$$A = \frac{1}{2} \left[L \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) L \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} L^2$$

Pour le nœud 1 :

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= x_2 y_3 - y_2 x_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} L^2 \\ \beta_1 &= y_2 - y_3 = 0 \\ \gamma_1 &= x_3 - x_2 = -L \\ \Rightarrow N_1(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3} L^2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} L^2 - L y \right)\end{aligned}$$

Pour le nœud 2 :

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= x_3 y_1 - y_3 x_1 = 0 \\ \beta_2 &= y_3 - y_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} L \\ \gamma_2 &= x_1 - x_3 = \frac{1}{2} L \\ \Rightarrow N_2(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3} L^2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} L x + \frac{1}{2} L y \right)\end{aligned}$$

Pour le nœud 3 :

$$\begin{aligned}\alpha_3 &= x_1 y_2 - y_1 x_2 = 0 \\ \beta_3 &= y_1 - y_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} L \\ \gamma_3 &= x_2 - x_1 = \frac{1}{2} L \\ \Rightarrow N_3(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3} L^2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} L x + \frac{1}{2} L y \right)\end{aligned}$$

2. Les forces consistantes actent seulement aux nœuds 1 et 3 dans la direction verticale et elles peuvent être calculées en integrant la charge répartie sur le côté 1 – 3 :

$$\{f_s\} = \int_s [N_s]^T \{T_s\} ds$$

avec $[N_s]$ matrice des les fonctions d'interpolations et $\{T_s\} = \begin{Bmatrix} T_x \\ T_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -f \end{Bmatrix}$.

Dans le cas de l'élément T3, les forces consistantes sont les mêmes d'une barre soumis à la même charge f . Donc le forces agissants sur le nœuds 1 et 3 sont calculées sans besoin de integrer et sont :

$$f_{1y} = f_{3y} = -\frac{1}{2} f L$$

Tous les autres composants sont nulles :

$$\{f_s\} = \begin{Bmatrix} f_{1x} & f_{1y} & f_{2x} & f_{2y} & f_{3x} & f_{3y} \end{Bmatrix}^T = \begin{Bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} f L & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} f L \end{Bmatrix}^T$$

3. La matrice $[B]$ a l'expression suivante :

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} \end{bmatrix}$$

Les fonctions d'interpolations pour $L = 1$ sont égal à :

$$\begin{aligned} N_1(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - y \right) = 1 - \frac{2\sqrt{3}}{3}y \\ N_2(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right) = x + \frac{\sqrt{3}}{3}y \\ N_3(x, y) &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \right) = -x + \frac{\sqrt{3}}{3}y \end{aligned}$$

Donc la matrice $[B]$ vaut :

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -\frac{2\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{2\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 1 & \frac{\sqrt{3}}{3} & -1 \end{bmatrix}$$

4. La matrice $[K]$ a l'expression :

$$[K] = \int_{\Omega} [B]^T [D] [B] d\Omega$$

L'integration est donc sur la surface A et l'épaisseur unitaire t , qui sont constants :

$$[K] = tA[B]^T [D] [B]$$

Aussi la matrice $[K]$ est symétrique, donc $K_{16} = K_{61}$.

Avec le loi constitutive donnée, dans tous les deux cas de déformations et contraintes planes la matrice $[D]$ vaut :

$$[D] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Donc pour le calcul de K_{16} il est suffisant multiplier la première ligne de $[B]^T$ et la dernière colonne de $[B]$:

$$K_{16} = K_{61} = A \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1) = \frac{1}{4}$$

5. Les seuls degrés de liberté libres (non nuls) sont les déplacements au nœud 1 (u_1 et v_1), donc il est possible réduire le système d'équations :

$$[K]\{d\} = \{f\} \Rightarrow \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_{1x} \\ f_{1y} \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{Bmatrix}$$

Donc :

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{6}u_1 + \frac{\sqrt{3}}{6}v_1 = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{6}u_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}v_1 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = -v_1 \\ v_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ v_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$